“UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO”

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO:

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

DOCENTE:

ZANABRIA GALVEZ ALDO HERNÁN

ALUMNO:

CHECMA MONTALVO JESUS VIDAL

CÓDIGO:

240143

PUNO – PERÚ

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

- **¿Cuál es la definición de algoritmo presenta en el video y por que es importante en la informática?**

  Según el video se menciona que los algoritmos solucionan problemas de conectividad en un gran conjunto de elementos, mencionando también lo eficientes que llegan a ser, también citando a Francis Sullivan se menciona que los algoritmos son la poesía de la computación que al igual que los versos , los algoritmos son concisos, esquivos, densos e incluso llegar a ser misteriosos dando a entender que los algoritmos son muy interesantes para la estimulación intelectual, así mismo se menciona que los algoritmos son modelos computacionales que han ido reemplazando a los modelos matemáticos tradicionales ganando popularidad, en cuanto a la importancia de la informática se menciona puntos importantes como el impacto desde el estudio del genoma y redes sociales hasta simulaciones y gráficos por computadoras, brindando soluciones a desafíos que sin un programa no se podrían hacer asimismo es importante por oportunidades profesionales en el mundo laboral.

- **Explique con sus propias palabras que significa eficiencia de un algoritmo**

  La eficiencia de un algoritmo se refiere a la capacidad de un programa de resolver problemáticas con la menor cantidad de recursos, tomando en cuenta los recursos como tiempo y espacio de memoria, el tiempo para saber en cuanto tiempo se ejecuta y la memoria para ver cuanta capacidad necesita , esto por motivos como optimización de rendimiento.

- **¿Qué relación existe entre estructuras de datos y algoritmos?**

  En el video se menciona que la relación entre estructura de datos y algoritmos es muy esencial en la informática así mismo en la diferencia que se presenta entre un programador común y uno excelente el menos experimentado se centra en el código mientras que el buen programador priorizara un diseño de estructuras adecuadas y los algoritmos necesarios, a su vez esta la dependencia entre uno y otro que hace coherente la organización de la información.

- **Explique el concepto de complejidad computacional.**

  Según el profesor la complejidad computacional se presenta como un mapa de dificultad para resolver problemas con la ayuda de los algoritmos, donde cada problema tiene su nivel de dificultad es por ello que se hace un análisis de complejidad para poder categorizar estos restos en tres niveles problemas accesibles, desafiantes y desconocidos.

- **¿Por qué el análisis de algoritmos es importante antes de implementar un programa?**

  Antes de escribir nuestro código es muy importante analizar los algoritmos para evitar ineficiencias porque si escogemos un algoritmo sin analizar su comportamiento puede funcionar para datos pequeños datos pero no para grandes datos de información, a la vez nos sirve para el ahorro de recursos y tiempo.

- **Según el video, ¿Qué características debe tener un buen algoritmo?**

  En el video se explica que para tener un buen algoritmo se debe cumplir son la eficiencia en el tiempo y el espacio esto debido a que dicho algoritmo debe ser capaz de resolver problemas incluso si la cantidad de información es enorme, a su vez debe de usar la menor cantidad posible de recurso, luego están las bases matemáticas y teóricas, las Apis bien definida y la claridad del algoritmo.

- **Describa un ejemplo de problema que pueda resolverse mediante un algoritmo.**

  El ejemplo más común sería el de los caminos… siempre buscamos el camino mas eficiente de un punto a otro, como seres humanos nos gusta encontrar caminos cortos hacia nuestros objetivos es por ello que existen varios algoritmos que lo hacen posible ellos se aplican en sistemas de navegación como Google maps.

- **¿Qué importancia tienen los algoritmos en áreas modernas como:**

  Inteligencia artificial: En la inteligencia artificial los algoritmos son las reglas lógicas que permiten simular el razonamiento humano, resolver problemas y tomar decisiones autónomas.

  Big data: Actúan como herramientas para procesar, organizar y detectar patrones en conjuntos de datos enormes que serian imposibles si se hicieran manualmente.

  Machine learning: En este caso los algoritmos actúan como modelos de entrenamiento para aprender datos históricos y así mejorar su rendimiento permitiendo realizar predicciones sobre escenarios desconocidos.

ENSAYO DE REFLEXIÓN

¿Por qué el conocimiento de algoritmos es fundamental para un ingeniero de sistemas? Incluya ejemplos reales de desarrollo de software.

Considero que el conocimiento de algoritmos es fundamental para ser un ingeniero de sistemas porque permite resolver problemas de manera lógica, eficiente y estructurada, Al tener un algoritmo con un buen diseño no solo hacemos que el programa funcione sino que funcione mejor usando la menor cantidad posible de recursos y tiempo. En el desarrollo de software por ejemplo están los algoritmos de búsqueda y ordenamiento donde son muy esenciales para manejar grandes volúmenes de datos como sistemas de matriculas o plataformas de comercio electrónico, así mismo en las aplicaciones móviles, los algoritmos permiten optimizar procesos como recomendación de productos o sugerencias de amistad, uno como ingeniero debe dominar los algoritmos para analizar distintas soluciones y elegir la mas adecuada, se considera que los algoritmos son la base para la estructura de datos e inteligencia artificial, por ello comprender los algoritmos no solo debe ser un requisito sino también como habilidad para diseñar softwares eficientes y confiables para el mundo.

INVESTIGACIÓN ADICIONAL

1. **ALGORITMO DE BÚSQUEDA BINARIA**

   La búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda que permite encontrar la posición de un valor en un arreglo **ordenado**. Funciona comparando el valor buscado con el elemento del punto medio del arreglo. Si no coincide, descarta la mitad donde no puede estar el valor y repite el proceso en la mitad restante hasta encontrarlo o concluir que no existe. (Wikipedia, 2025)

   Se utiliza en sistemas con grandes cantidades de datos ordenados como: Búsqueda en bases de datos, Buscadores de nombres, etc.

   La búsqueda binaria tiene una complejidad de tiempo $0(logn)$ en el peor caso porque reduce el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso (Wikipedia, 2025)

2. **ALGORITMO DE ORDENAMIENTO QUICKSORT**

   Quicksort es un algoritmo de ordenamiento basado en la estrategia de *divide y vencerás*. Selecciona un "pivote" de la lista, reorganiza los elementos de modo que los menores queden a la izquierda y los mayores a la derecha, y luego ordena recursivamente esas particiones (wikipedia, 2024).

   Es ampliamente usado para ordenar grandes cantidades de datos en memoria tales como: ordenar registros de bases de datos, librerías de programación, etc.

   Su complejidad computacional es : mejor y promedio $o(nlogn)$, peor caso $o(\mathrm{n}^2)$, y espacio adicional promedio $o(log\ n)$ debido a la recursión (wikipedia, 2024).

3. **ALGORITMO DIJKSTRA**

   El algoritmo de Dijkstra permite encontrar el camino más corto desde un vértice origen a todos los demás vértices en un grafo con pesos no negativos en sus aristas. Explora caminos de menor costo acumulado hasta completar la distancia mínima para todos los nodos (Wikipedia, Wikipedia la enciclopedia libre, 2025).

   Se usa en aplicaciones cotidianas como: sistemas de navegación GPS para encontrar rutas cortas, redes de comunicación y planificación de rutas en videojuegos y simulaciones. (Wikipedia, Wikipedia la enciclopedia libre, 2025)

   Su complejidad computacional se encuentra en : simple (matriz de adyacencia) $O(|V|^2)$, con cola de prioridad $O((|A| + |V|)\ log\ |V|)$ y montículo de Fibonacci $O(|A| + |V|\ log\ |V|)$ donde |v| es el numero de vértices y |A| el numero de aristas. (Wikipedia, Wikipedia la enciclopedia libre, 2025)

Bibliografía

wikipedia. (23 de mayo de 2024). *Wikipedia la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Quicksort

Wikipedia. (17 de enero de 2025). *wikipedia la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_binaria

Wikipedia. (19 de febrero de 2025). *Wikipedia la enciclopedia libre*. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Dijkstra